⚡

Elektronik Devreler 1

Sözel Kısım

Elektriğin Atom Boyutu

- **Kovalent Bağ:** Yarı iletkenleri bir arada tutan bağ kovalent bağdır.
    - Metalik bağ olsa elektronlar serbest gezer (iletken olurdu). İyonik olsa çok sıkı olur (yalıtkan olurdu). Kovalent bağ, "yarı iletken" olmanın kimyasal temelidir.
- **Valans:** Bir atomun kimyasal reaksiyona giren veya elektrik iletimine katılan elektronları, en dış yörüngedeki elektronlardır. Bunlara Valans elektronu denir.
    - Silisyumun son yörüngesinde 4 valans elektronu vardır. Bu sayı çok kritiktir. 4 olduğu için kararlıdır, ne vermek ne almak ister. Biz bunu dışarıdan müdahale ile bozarız.
- **Enerji Bandı:** Elektronların bulunduğu yer "Valans Bandı", hareket edip elektrik akımı oluşturdukları yer "İletim Bandı"dır. Aradaki boşluğa ise "Yasak Enerji Aralığı" denir.
    - **Yalıtkan:** İki bant arası uçurum gibidir (Boşluk en büyüktür), elektron karşıya geçemez.
    - **İletken (Metal):** Bantlar iç içe geçmiştir, elektronlar zaten iletim bandındadır. Bu yüzden metallerde valans bandı ile iletim bandı arasında boşluk yoktur.
    - **Yarı İletken:** Arada atlanabilir küçük bir hendek vardır. Enerji verirsen elektron karşıya geçer.
- **Katkılama (Doping):** Saf Silisyum elektriği iyi iletmez. Biz bunun içine kasıtlı olarak başka atomlar katarak (Indium, Bor, Arsenik vb.) dengesini bozarız. Buna **Katkılama (Doping)** denir.

- **P Tipi Malzeme (Delik Oluşumu):** Silisyumun 4 elektronu var. Sen bunun içine son yörüngesinde 3 elektron olan (Indium, Bor gibi) bir madde katarsan ne olur? 4 koltuklu bir masaya 3 kişi oturmuş gibi olur. Bir koltuk boş kalır. İşte bu elektron eksikliğine **Delik (Hole)** adı verilir.
    - Bu "delik" pozitif yük gibi davranır. Elektronlar bu deliklere doluşarak hareket eder.
- **N Tipi Malzeme:** Eğer 5 elektronlu (Arsenik gibi) bir madde katsaydın, 1 elektron fazladan (serbest) kalacaktı. Bu da "Negatif" (N) tipi iletkenlik sağlayacaktı.

Diyot

- Bir P tipi (pozitif delik dolu) ve bir N tipi (negatif elektron dolu) malzemeyi yapıştırırsan **Diyot** elde edersin.

Doğrultucu ve Çevirici Devreler

1. **Doğrultucu (Rectifier):**
    - Alternatif akımı doğru akıma çevirir.
    - Bu işlemi diyotlar sayesinde yapar çünkü diyotlar ters yöndelki akımı engeller.
    - Yarım dalga, tam dalga ve köprü devrelerinin hepsi birer doğrultucudur çünkü AC'yi alıp DC yaparlar.
2. Çevirici (Inverter):
    - Doğru akımı alternatif akıma çevirir.
    - Bir akü veya pildeki sabit enerjiyi alır, bunu çok hızlı şekilde açıp kapatarak yapay bir şebeke elektriği (AC) oluşturur.

Diyot Çeşitleri ve Çalışma Mantıkları

1. **Zener Diyot:**
    - Görevi voltajı sabit tutmaktır. (Regülatör.)

- Normal diyot ters bağlanırsa yanar veya akım geçirmez.
  Zener diyot ise **Ters Kutuplama (Reverse Bias)** bölgesinde çalışmak için üretilmiştir. Belli bir voltaja gelince (Zener voltajı) "devrilir" ve voltajı orada kilitler.
- **Soru 7 Çözümü:** "Zener diyot hangi bölgede kullanılır?" → Cevap: **Ters Devrilme (Breakdown).**

2. **Tünel Diyot (Gariplikler Diyotu):**
   - Çok yoğun katkılanmıştır (İçinde çok fazla yabancı madde vardır).
   - Voltajı artırırsın ama akım azalır! Buna fizikte **"Negatif Direnç"** denir.
   - Çok hızlıdır, Osilatör (Sinyal üretici) yapımında kullanılır.
   - **Soru 8 Çözümü:** "Tünel diyotun çalışma bölgesi?" → Cevap: **Negatif Direnç**.
3. **Schottky Diyot:**
   - Normal diyot P-N yarı iletken birleşimidir. Schottky ise **Metal ve Yarı İletken** birleşimidir.
   - Metal çok hızlıdır. Bu yüzden Schottky diyotlar çok hızlı açılıp kapanır (Yüksek frekanslı devrelerde kullanılır).
   - **Soru 9 Çözümü:** "İçerisinde metal olan diyot?" → Cevap: **Schottky Diyot**.

Transistör

- Bipolar Jonksiyonlu Transistör, iki diyodun sırt sırta yapışmış hali gibidir (N-P-N veya P-N-P).
- 3 bacağı vardır: **Emiter (E)**, **Baz (B)**, **Kollektör (C)**. Bunu bir musluk gibi düşünürsek:
  - **Emiter:** Suyun döküldüğü kova
  - **Kollektör:** Su kaynağı
  - **Baz:** Musluğun vanası. (Baza azıcık akım verirsin, C-E arasından şelale gibi akım geçer).

- Sınavda en çok karıştırılan kısım **Çalışma Bölgeleri**dir. Bunu mantığıyla şöyle kodlayalım: Transistörün çalışması için iki kapısı (jonksiyonu) var: **E-B** kapısı (Giriş) ve **C-B** kapısı (Çıkış).

1. **Aktif Bölge (Yükselteç Modu):** Ses sistemlerinde sesi yükseltmek için kullanılır. Musluk "ayarlı" akıyordur.
   - *Kural:* Giriş kapısını (E-B) açman lazım ki elektronlar içeri girsin -> **İleri Kutuplama (Forward)**.
   - Çıkış kapısını (C-B) ise tersten çekmen lazım ki elektronlar hızla kollektöre gitsin -> **Ters Kutuplama (Reverse)**.
   - *Özet:* Giriş Açık, Çıkış Ters.
2. **Kesim Bölgesi (Kapalı Anahtar - Lojik 0):** Musluk tamamen kapalıdır.
   - *Kural:* Hiçbir yerden akım girmesin istersin.
   - Hem giriş (E-B) hem çıkış (C-B) **Ters Kutuplanır**.
3. **Doyum Bölgesi (Açık Anahtar - Lojik 1):** Musluk sonuna kadar açıktır.
   - *Kural:* Her yerden akım geçsin istersin.
   - Hem giriş (E-B) hem çıkış (C-B) **İleri Kutuplanır**.
4. **Ters Aktif Bölge:** Transistörü yanlışlıkla ters bağlarsan (Emiter ile Kollektörün yerini karıştırırsan) olur. Verimsizdir.
   - Giriş (E-B) Ters, Çıkış (C-B) İleri olur. (Aktif bölgenin tam tersi).

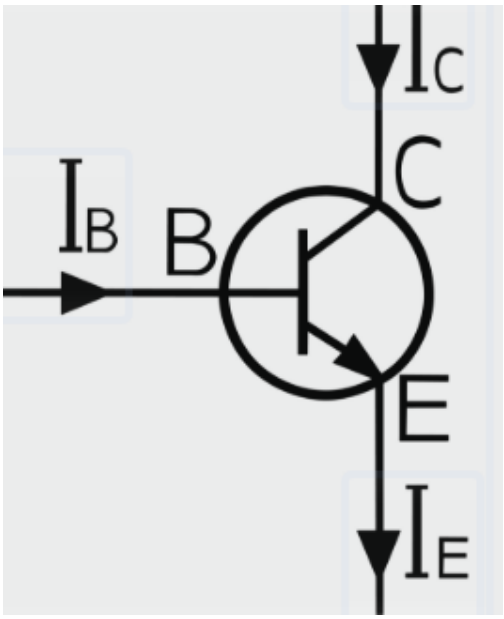
NPN Transistör

2. Sistem Nasıl Çalışıyor? (Ne Nereye Giriyor?)

Olayın mantığı şu: Sen vanayı (B) serçe parmağınla çok azıcık çevirirsen, ana borudan (C) tahliyeye (E) şarıl şarıl su akar.

- **Giriş:** Akım **Kollektör'den (C)** girmek ister.
- **Çıkış: Emiter'den (E)** çıkıp gitmek ister.
- **Kontrol:** Ama **Baz (B)** bacağından "küçücük" bir akım vermezsen, o ana kapı açılmaz.

- Ok işareti **Dışarı** bakar. Yani akımın Emiter'den fışkırıp çıktığını gösterir.



Sayısal Kısım

Işık Foton Hesapları

$$\text{Hız} = \text{Frekans} \times \text{Dalga Boyu}$$
$$c = f \times \lambda$$

c: Işık hızı. Sabittir ve $3 \times 10^8 m/\text{saniye}$

f**: (Frekans):** Birimi Hertz (Hz).

λ**: (Lambda - Dalga Boyu):** Birimi Metre (m).

- Angstrom Çevirimi:
  - Sorularda dalga boyunu sana "Metre" cinsinden vermez, **Angstrom** $(\mathring{A})$ cinsinden verir.
  - **Kural:** $1\mathring{A} = 10^{-10}$ metre.

Diyot Dirençleri

DC Direnç (Statik Direnç)

- “Şu noktanın direnci nedir?” diye sorarsa kullanılır.
- O noktadaki voltajı ve akımı oku.
- $V = I \times R$ formülüne göre böl gitsin.

> ❗ Grafiğin sol tarafında (Ters bölge) akımlar **mikro Amper** (μA) olabilir. Mikro, orijinal birimin 10^{-6} katıdır.
>
> $\frac{Volt}{\mu A} = M\Omega$ (MegaOhm).
>
> $\frac{Volt}{mA} = k\Omega$ (KiloOhm)

AC Direnç (Statik Direnç)

- "A ve B noktaları arasındaki direnç nedir?" diye sorarsa değişimlere bakarız.

$$r = \frac{\text{Voltaj Farkı}}{\text{Akım Farkı}} = \frac{V_2 - V_1}{A_2 - A_1}$$

Transistör Hesaplamaları

- Transistörde 3 akım vardır:
  - I_B **(Baz Akımı):** Çok küçüktür (Musluğu açan el). Genelde mikro amper seviyesindedir.
  - I_C **(Kollektör Akımı):** Büyüktür (Ana su akışı).
  - I_E (Emiter Akımı): En büyüktür (Toplam su).

Temel Formüller

- Toplam akım, emiter akımına eşittir:

$$I_E = I_C + I_B$$

- **Beta (β) Akım Kazancı, t**ransistörün ne kadar "güçlü" yükseltme yaptığını gösterir. Baz akımını (I_B) kaçla çarpıp Kollektör akımı (I_C) ürettiğini söyler.

$$I_C = \beta \times I_B$$

- Voltaj Kazancı (A_v) Giriş voltajını kaç kat büyütüp çıkışa verdiğini gösterir.

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$